



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

Maestría en Sistemas Computacionales

1.-A

Entrega I - Análisis de Requerimientos

Materia:

Tecnologías de Programación

Alumnos:

Diego Martínez López

Rodolfo Román Cruz

Docente:

Jaime Iván López Veyna

16/02/2026

Versión: 1.0

Fecha de elaboración: 16/02/2026

Información General

Proyecto: MediSystem - Sistema Web de Gestión para Consultorio Médico

Contexto: Proyecto Académico / Análisis de Requerimientos

Propósito del documento: Enunciado de trabajo (Statement of Work)

Introducción

El presente documento tiene como propósito describir el trabajo a realizar para el desarrollo de MediSync, una aplicación web orientada a la administración de consultorios médicos. En él se detallan el propósito del producto, los requisitos funcionales y no funcionales, los objetivos del proyecto, el alcance, las restricciones y los entregables iniciales requeridos para digitalizar y centralizar la gestión de pacientes, médicos y citas.

Referencias

Referencias			
Fecha	Título	Versión	Descripción:
16/02/26	Desarrollo de aplicación web	1.0	Especificaciones iniciales del sistema de consultorio médico para evaluación académica.

Necesidad de Negocio

Actualmente, la gestión de pacientes, médicos y citas en consultorios pequeños y medianos se realiza de manera manual o mediante hojas de cálculo aisladas.

Esto provoca:

- Pérdida, duplicidad o corrupción de la información.

- Colisiones y errores humanos en la programación de citas.
- Tiempos de respuesta lentos al consultar historiales médicos.

Imposibilidad de generar reportes estructurados para la toma de decisiones.

- La falta de un sistema centralizado es un cuello de botella que limita la eficiencia operativa, consume tiempo administrativo y degrada la calidad de la atención al paciente.

Descripción del Proyecto

MediSync será una plataforma web de gestión médica con las siguientes características clave:

- Control de Acceso (RBAC): Autenticación de usuarios basada en roles (Administrador, Recepcionista, Médico).
- Gestión de Entidades: Módulos CRUD completos para la administración del catálogo de pacientes y plantilla médica.
- Motor de Citas: Sistema de programación, modificación y cancelación de citas en tiempo real.
- Expediente Básico: Consulta rápida de historiales médicos de pacientes.
- Business Intelligence (BI) Básico: Generación de reportes operativos de citas por médico y fecha.
- Requisitos Generales del Producto
- Base de datos relacional normalizada para usuarios, pacientes, médicos y citas (RNF03).
- Interfaz de usuario (UI) responsiva y accesible desde cualquier navegador web (RNF01, RNF04).
- Sistema de login con cifrado de contraseñas y control de sesiones (RNF02).
- Apartado de administración para gestionar la clínica (Usuarios, Médicos, Pacientes).
- Panel de recepción para la orquestación del flujo de citas.
- Dashboard médico para la consulta de agenda diaria.

Alcance del Proyecto

Incluye:

- Aplicación web funcional (Frontend y Backend).
- Módulos de registro, edición y eliminación de pacientes y médicos.
- Motor de calendario para programación, modificación y cancelación de citas.
- Motor de búsqueda y filtrado de citas por fecha y médico.
- Sistema de autenticación y autorización (Login/Roles).

No incluye:

- Integración con sistemas hospitalarios externos (APIs de terceros o HL7).
- Módulo de facturación electrónica o integración con entidades fiscales.
- Expedientes clínicos avanzados (manejo de DICOM, recetas electrónicas complejas).
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android).

Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar e implementar un sistema web centralizado que optimice y automatice la gestión operativa y administrativa de un consultorio médico, garantizando la integridad de la información y agilizando la atención al paciente.

Objetivos Específicos:

- Implementar módulos CRUD robustos para entidades principales (Pacientes, Médicos).
- Desarrollar un motor de citas libre de colisiones.
- Incorporar seguridad mediante autenticación basada en roles.
- Desplegar un módulo de reportería para análisis de demanda.

Restricciones

- Arquitectura Web: El sistema es estrictamente web, no hay app móvil nativa. Alternativa: Diseño Mobile-First y UI responsiva.
- Conectividad: Requiere conexión a internet constante. Alternativa: Hospedaje en la nube con alta disponibilidad.
- Datos Clínicos: No maneja expedientes clínicos complejos por regulaciones de salud. Alternativa: Manejo exclusivo de datos demográficos y de contacto básico.

Responsables del Proyecto

Nombres:

Rodolfo Román Cruz

- Rol: Desarrollador Líder / Estudiante

Diego Martínez López

- Rol: Desarrollador / Estudiante

Historias de Usuario

ID: HU-01

Usuario: Administrador

Nombre de historia: Gestión del Staff Médico (CRUD Médicos)

Prioridad: Muy Alta | Riesgo: Bajo | Iteración: 1

Programadores: Rodolfo Román Cruz, Diego Martínez López

Descripción: Como administrador, quiero registrar, editar y eliminar médicos para mantener actualizado el personal del consultorio.

Validación: El sistema permitirá el registro validando nombre, especialidad, cédula, teléfono. No permitirá cédulas duplicadas.

ID: HU-02

Usuario: Administrador / Recepcionista

Nombre de historia: Gestión de Pacientes (CRUD Pacientes)

Prioridad: Muy Alta | Riesgo: Bajo | Iteración: 1

Programadores: Rodolfo Román Cruz, Diego Martínez López

Descripción: Como administrador/recepcionista, quiero registrar y modificar pacientes para almacenar su información de contacto e historial básico.

Validación: El sistema persistirá nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, tipo de sangre, alergias.

ID: HU-03

Usuario: Recepcionista

Nombre de historia: Agendar Citas

Prioridad: Muy Alta | Riesgo: Alto | Iteración: 2

Programadores: Rodolfo Román Cruz, Diego Martínez López

Descripción: Como recepcionista, quiero agendar citas vinculando a un paciente con un médico en una fecha y hora específicas.

Validación: El sistema validará disponibilidad del médico en ese horario (evitar traslapes) y que paciente/médico estén activos.

ID: HU-04

Usuario: Médico

Nombre de historia: Consulta de Agenda Diaria

Prioridad: Alta | Riesgo: Medio | Iteración: 2

Programadores: Rodolfo Román Cruz, Diego Martínez López

Descripción: Como médico, quiero consultar mis citas del día para planificar mi jornada y revisar la información básica del paciente antes de atenderlo.

Validación: El sistema mostrará lista filtrada de citas del médico en sesión correspondientes al día actual.

ID: HU-05

Usuario: Administrador

Nombre de historia: Autenticación y Control de Roles

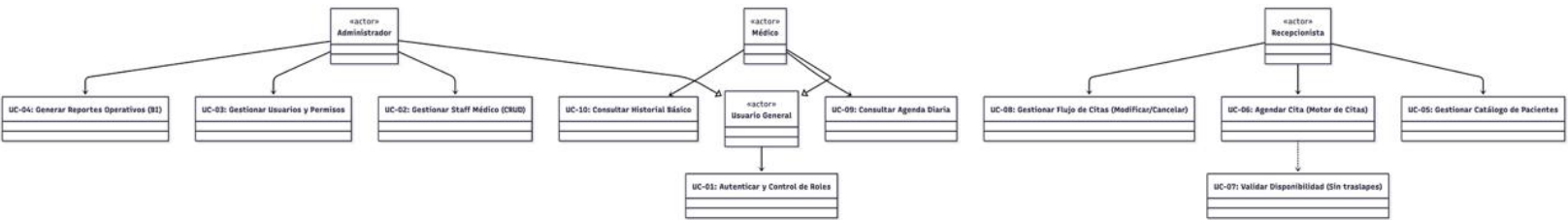
Prioridad: Muy Alta | Riesgo: Medio | Iteración: 1

Programadores: Rodolfo Román Cruz, Diego Martínez López

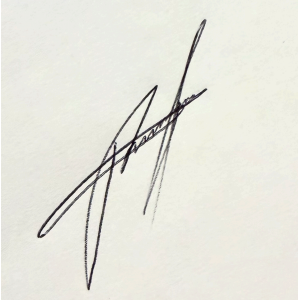
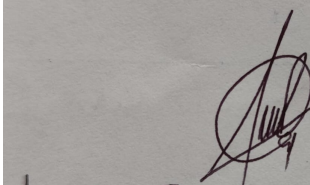
Descripción: Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles (Admin, Médico, Recepción) para restringir el acceso a la información.

Validación: El sistema utilizará control de sesiones seguro, validará credenciales y redirigirá al dashboard según el rol.

Diagramas (Estructura Lógica de Casos de Uso)



Firma de conformidad

Responsable del Proyecto: Rodolfo Román Cruz	Cliente:
	 Laura Isabel Carrillo Román

Fecha: 24/02/2026

Fuentes bibliográficas

13. Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9na ed.). Pearson Educación.
14. Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill.